BM 305 Biçimsel Diller ve Otomatlar (Formal Languages and Automata)

Hazırlayan: M.Ali Akcayol
Gazi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



Alphabets and Languages

- Bir alfabe sonlu sayıda sembolden oluşur

  Roman alfabesi = {a, b,…, z}

  Binary alfabe = {0, 1}

- String bir alfabede tanımlanan sonlu sayıda sembolün sıralanışıyla elde edilir

  "bilgisayar" Roman alfabesinde tanımlanmıştır.

  "0111011" Binary alfabede tanımlanmıştır.

- Bir alfabedeki her sembol bir string'tir
- Sembol içermeyen string empty string olarak adlandırılır

Alphabets and Languages

- String olarak genellikle *u, v, w, x, y, z* harfleri kullanılacaktır.
  $w = abc$
- Σ alfabe için Σ^* ise bu alfabede oluşturulan boş string'te dahil tüm string'lerin kümesini göstermektedir
- Bir string'in length (uzunluk) değeri $|w|$ şeklinde gösterilir
  $|101| = 3, \quad |e| = 0,$
- w = bilgisayar, $w(3) = l, \quad w(1) = b$
- concatenation iki string'in ardarda eklenmesidir
  $w = x \circ y, \quad w = xy$
  $|w| = |x| + |y|$
  $w(j) = x(j), \quad j=1,\ldots, |x| \quad w(|x| + j) = y(j), \quad j = 1,\ldots,|y|$
  $01 \circ 001 = 01001$
  bilgisayar$\circ$mühendisliği = bilgisayarmühendisliği
  $w \circ e = e \circ w = w$

Alphabets and Languages

- Bir string *v, w* string'i içinde substring olarak belirtilir.
  $w = xvy$, x ve y, e string olabilir
- Eğer bazı x'ler için $w = xv$ ise string v, string w içinde suffix olarak adlandırılır.
- Eğer bazı y'ler için $w = vy$ ise string v, string w içinde prefix olarak adlandırılır.
  road *roadrunner* 'da prefix, *abroad* ' da suffix ve *broader* 'da substring'tir
- w^i bir string'in i kez tekrarını gösterir
  $w^0 = e$ empty string
  $w^{i+1} = w^i \circ w, \quad i \geq 0$
  $do^2 = dodo$

Alphabets and Languages

- Bir string w için w^R reversal olarak adlandırılır.

  w = *bilgisayar*, w^R = *rayasiglib*

- Bir alfabe Σ üzerinde tanımlı string kümesi, Σ^* kümesinin altkümesidir ve language(dil) olarak adlandırılır.
- Σ, Σ^* ve $\emptyset$ birer dildir.

  {aba, czr, d, f} bir sonlu dildir ve Σ = *{a, b, c, …, z}* alfabesi üzerinde tanımlıdır

  {0, 01, 011, 0111, …} bir sonsuz dildir ve Σ = *{0, 1}* alfabesi üzerinde tanımlıdır

Alphabets and Languages

- Bir dil $L = \{w \in \Sigma^* : w \text{ string'i } P \text{ özelliğine sahiptir}\}$ şeklinde tanımlanır

  $L = \{w \in \{0, 1\}^* : w$ *eşit sayıda 1 ve 0' a sahiptir*$\}$

  $L = \{w \in \Sigma^* : w = w^R\}$

- Bir alfabe'de tanımlı iki dil arasında concatenation tanımlanabilir

  $L = L_1 \circ L_2$ $\qquad$ $L = L_1 L_2$

  $L = \{w \in \Sigma^* : w = x \circ y$ *ve* $x \in L_1$ *ve* $y \in L_2\}$

Örnek:

$\Sigma = \{0, 1\}$, $\qquad L_1 = \{w \in \Sigma^* : w$ *çift sayıda 0'a sahip*$\}$

$L_2 = \{w \in \Sigma^* : w$ *0'la başlar ve 1'le devam eder*$\}$

$L_1 \circ L_2 = \{w \in \Sigma^* : w$ *tek sayıda 0'a sahiptir*$\}$

Alphabets and Languages

- Kleen star işlemi L^* ile gösterilir ve bir dilde 0 veya daha fazla string'in concatenate edilmesiyle elde edilir.

  $L^* = \{w \in \Sigma^*: w = w_1 \circ \ldots \circ w_k \quad k \geq 0 \quad ve \quad w_1 \circ \ldots \circ w_k \in L\}$

Örnek:

$L = \{01, 1, 100\}$

$110001110011 \in L^*$ $\qquad$ $1 \circ 100 \circ 01 \circ 1 \circ 100 \circ 1 \circ 1$

- L^+ işlemi LL^* dilini ifade etmek için kullanılır.

  $L^+ = \{w \in \Sigma^*: w = w_1 \circ \ldots \circ w_k \quad k \geq 1 \quad ve \quad w_1 \circ \ldots \circ w_k \in L\}$

  L^+ dili, L dilinin closure'u olup L dilini ve L dilindeki string'lerin eklenmesiyle elde edilen tüm string'leri içeren bir dildir.

Alphabets and Languages

- $L = \{w \in \{0, 1\}^*: w$ *iki veya üç tane 1 tekrarını içerir ve birinci ile ikinci ardarda gelemez*$\}$ şeklinde tanımlı bir dil olsun.

  Bu dil sadece singleton kümelerle ve $\cup$, $\circ$, * ile ifade edilebilir.

  $L = \{0\}^* \circ \{1\} \circ \{0\}^* \circ \{0\} \circ \{1\} \circ \{0\}^* \circ ((\{1\} \circ \{0\}^*) \cup \emptyset^*)$

  $L = 0^*10^*010^*(10^* \cup \emptyset^*)$ şeklinde {, } ve $\circ$ kaldırılarak kısaca gösterilebilir

- Yukarıdaki ifade regular expression(düzenli ifade) olarak adlandırılır. Regular expression'lar bir dili doğrudan $\emptyset$, $\cup$ ve * ile tanımlar.

Alphabets and Languages

- Σ^* alfabesi üzerinde tanımlı regular expression'lar, $\Sigma \cup \{(,), Ø, \cup, ^*\}$ alfabesinde tanımlı string'lerdir.
- Bir regular expression aşağıdaki şekillerde elde edilir;
  1. Ø ve Σ' nın her elemanı regular expression'dır
  2. Eğer α ve β regular expression ise, (αβ)' de regular expression'dır
  3. Eğer α ve β regular expression ise, (α∪β)' de regular expression'dır
  4. Eğer α regular expression ise, α^* da regular expression'dır
  5. 1 ve 4 dışındaki hiçbir şey regular expression değildir.

Alphabets and Languages

- Eğer α bir regular expression ise $\mathcal{L}(\alpha)$, α tarafından tanımlanan dili ifade eder. $\mathcal{L}$ stringlerden dillere bir fonksiyondur.
- $\mathcal{L}$ fonksiyonu aşağıdaki şekillerde tanımlanabilir;
  1. $\mathcal{L}(Ø) = Ø$, ve $\mathcal{L}(a) = a$, her $a \in \Sigma$ için
  2. α ve β regular expression ise, $\mathcal{L}(\alpha\beta) = \mathcal{L}(\alpha)\mathcal{L}(\beta)$
  3. α ve β regular expression ise, $\mathcal{L}(\alpha \cup \beta) = \mathcal{L}(\alpha) \cup \mathcal{L}(\beta)$
  4. Eğer α regular expression ise, $\mathcal{L}(\alpha^*) = \mathcal{L}(\alpha)^*$

Alphabets and Languages

$\mathcal{L}(((a \cup b)^* a)) = \mathcal{L}((a \cup b)^*)\mathcal{L}(a)$

$= \mathcal{L}((a \cup b)^*)\{a\}$

$= \mathcal{L}((a \cup b))^*\{a\}$

$= (\mathcal{L}(a) \cup \mathcal{L}(b))^*\{a\}$

$= (\{a\} \cup \{b\})^*\{a\}$

$= (a \cup b)^* a$

$= \{w \in \{a, b\}^* : w \text{ stringleri a ile biter}\}$

- $\mathcal{L}(c^*(a \cup (bc^*))^*)$ dili $\Sigma = \{a, b, c\}$ üzerinde tanımlı olsun. Özelikleri nelerdir ?
  - ca sıralanışı olabilirmi ? ✓ $(c^*(a \cup (bc^*))^*) = ca$
  - ac sıralanışı olabilirmi ? ✗
  - İki tane a yanyana olabilirmi ? ✗
  - cb sıralanışı olabilirmi ? ✗
  - bc sıralanışı olabilirmi ? ✓ $(c^*(a \cup (bc^*))^*)$

Alphabets and Languages

- $\mathcal{L}(0^* \cup (((0^*(1 \cup (11))) ((00^*)(1 \cup (11)))^*)0^*))$ dili $\Sigma = \{0, 1\}$ üzerinde tanımlı olsun. Bu dil bazı parantezleri kaldırarak $\mathcal{L}(0^* \cup 0^*(1 \cup 11)(00^*(1 \cup 11))^*0^*)$ şeklinde kısaca gösterilebilir. Özellikleri nelerdir ?
- α regular expression tarafından Σ alfabesi üzerinde tanımlanan $L = \mathcal{L}(\alpha)$ dilleri regular languages (düzenli diller) olarak adlandırılır.
- $L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$ dili düzenli dil değildir !!!

Alphabets and Languages

- Bir *w* string'inin bir L diline ait olup olmadığını bulan algoritmaya language recognition device(dil tanıyan cihaz) denilmektedir.

Örnek: Aşağıdaki dili tanıyan bir cihaz nasıl işlem yapabilir?
L = {w ∈ {0, 1}: w string'i 111 substring'ine sahip olamaz}*

- Başlangıçta sayaç 0 yapılır ve string soldan sağa doğru okunur
- Her 0 gelişinde sayaç sıfırlanır
- Her 1 gelişinde sayaç bir artırılır
- Sayaç değeri 3 olduğunda **Hayır** cevabıyla durur
- String tümüyle okunduğunda sayaç üçten küçükse **Evet** cevabıyla durur.

- Bir dilin elemanları language generators(dil üreteci) tarafından oluşturulabilir. Dil üreteçleri algoritma değildir !

  $\mathcal{L}((e \cup b \cup bb)(a \cup ab \cup abb)^*)$ dili nasıl oluşturulur ? ∪ işlemlerinin seçimi ne şekilde yapılır ?

Ödev

- Problemleri çözünüz 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.5 (sayfa 51-52)